



1º LISTA DE IMPLEMENTAÇÃO COMPUTACIONAL

Disciplina: PEX0256– PROCESSAMENTO DIGITAL DE SINAIS

Semestre: 2026.1

Docente: PEDRO THIAGO VALÉRIO DE SOUZA

Horário: 46M23

- 1 Muitos computadores e calculadoras calculam a raiz quadrada de um número positivo A através do seguinte algoritmo recursivo:

$$y[n] = \frac{1}{2} \left(y[n-1] + \frac{x[n]}{y[n-1]} \right)$$

em que $x[n] = Au[n]$, sendo A o valor no qual deseja-se estimar a raiz quadrada e $y[-1]$ é uma estimativa inicial para a raiz quadrada de A . O algoritmo é resolvido de forma recursiva para $n \geq 0$. Após uma quantidade satisfatória de iterações, $y[n]$ tenderá ao valor real de $\sqrt{A}$. Implemente esse algoritmo em Python ou Matlab. Verifique seus resultados para os seguintes casos, em que N é a quantidade de iterações realizadas pelo algoritmo. Como estimativa inicial, utilize $y[-1] = A/2$.

- (a) $A = 5, N = 10$
- (b) $A = 21, N = 25$
- (c) $A = 21, N = 4$
- (d) $A = 121, N = 30$

Comente seus resultados, mostrando o gráfico referente a $y[n]$ e calculando o erro absoluto entre o valor real de $\sqrt{A}$ e o seu valor estimado pelo algoritmo recursivo.

- 2 Um sistema prático e simples para remoção de ruído em sistemas eletrônicos consiste no filtro de média móvel. O filtro de média móvel é descrito pela seguinte equação diferença:

$$y[n] = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} x[n-k]$$

Em que N é a ordem do filtro de média móvel. Diante disso:

- (a) Obtenha, de forma analítica, a expressão para a resposta em frequência de um filtro de média móvel de ordem $N = 3$. Plote a resposta em frequência desse filtro.
- (b) Analisando o resultado do item (a), o filtro em questão é de que tipo (Passa-Altas, Passa-Baixas, Passa-Faixa ou Rejeita-Faixa)?
- (c) Implemente o filtro de média móvel de ordem 10. Para testes, gere um sinal de entrada como segue:

$$x[n] = r[n] + \eta[n]$$

sendo:

$$r[n] = \sin(0.1\pi n)$$

um sinal senoidal e $\eta[n]$ um ruído Gaussiano Branco com variância σ^2 e média zero. Apresente os gráficos referentes: (i) Ao sinal $r[n]$, (ii) Ao sinal de ruído $\eta[n]$, (iii) Ao sinal $x[n]$ (iv) sinal após a filtragem de média móvel. Verifique o desempenho do filtro para valores de variância do ruído de 0.01, 0.05 e 0.1.

- (d) Qual a influência da variância do ruído na performance do filtro?

(e) Repita o item (b) para um filtro com ordem 5 e com ordem 50. Qual a influência da ordem do filtro na performance do sistema?

- 3 O eletrocardiograma (ECG) é um sinal de importância vital para o estudo dos fenômenos bio-elétricos. Em particular, o ECG contém informações para o diagnóstico de doenças cardiovasculares, já que esse reflete o comportamento biológico do coração. Os sinais elétricos gerados pelo coração podem ser capturados através de eletrodos posicionados no corpo do paciente. Cada trecho de um ciclo de eletrocardiograma foi classificado de acordo com o formato de cada onda e é dividido em onda P, complexo QRS, onda T e ocasionalmente onda U. A análise de um ECG é baseado em inspeção visual e identificação do complexo QRS, que determina o início da contração do ventrículo esquerdo. Todavia, em alguns casos, a análise visual do ECG é complexa, o que levou ao desenvolvimento de algoritmos computacionais que são capazes de detectar o complexo QRS de um ECG. Dentre os algoritmos para detecção do complexo QRS encontra-se o método de Ahlstrom e Tompkins (1983), baseado na primeira e segunda derivada. Sendo $x[n]$ o sinal de ECG, no método de Ahlstrom e Tompkins primeiro calcula-se a primeira derivada retificada:

$$y_0[n] = |x[n+1] - x[n-1]|$$

Após isso, a primeira derivada retificada é suavizada:

$$y_1[n] = \frac{y_0[n-1] + 2y_0[n] + y_0[n+1]}{4}$$

A segunda derivada retificada é calculada:

$$y_2[n] = |x[n+2] - 2x[n] + x[n-2]|$$

A primeira derivada, retificada e suavizada é então somada à segunda derivada retificada:

$$y_3[n] = 2(y_1[n] + y_2[n])$$

O valor máximo de $y_3[n]$ é determinado e utilizado para determinar o limiar primário (λ_1) e secundário (λ_2):

$$\lambda_1 = 0,5 \max\{y_3[n]\}$$

$$\lambda_2 = 0,1 \max\{y_3[n]\}$$

A sequência $y_3[n]$ é percorrida até que seja encontrado uma amostra que excede o limiar primário, que será classificado como um possível complexo QRS. Para que o complexo seja confirmado, as próximas seis consecutivas devem ser maiores ou iguais ao limiar secundário. De forma a minimizar erros devido ao início do processamento (enquanto existem valores em transientes resultantes do processo de captura), recomenda-se descartar o primeiro 1,0 s de captura do sinal do ECG de forma a detectar os limiares primários e secundários. Diante disso:

- (a) Implemente esse algoritmo em MATLAB ou em Python. Considere que o sinal é obtido através de um processo de amostragem com taxa de amostragem de 200 Hz.
- (b) Verifique o funcionamento do algoritmo implementado. Utilize o sinal `100_norm.mat` ou `100_norm.csv` fornecido em anexo. Como resultado, deseja-se apresentar, em um mesmo gráfico, o sinal de ECG e um outro gráfico, que demarca a posição dos complexos QRS.
- 4 Em sistemas de radar, deseja-se estimar a distância que um determinado alvo está de uma base. No caso, transmite-se um sinal $x_a(t)$. Esse sinal irá refletir no alvo e retornar ao transmissor após um tempo t_d . A partir da estimação do valor t_d , e conhecendo-se que os sinais eletromagnéticos se propagam na velocidade da luz c , pode-se estimar a distância que o alvo está da base. Seja $x_a(t)$ um sinal transmitido pela base. O sinal recebido, $y_a(t)$, não será composto apenas pelo sinal transmitido atrasado, mas sim uma versão distorcida desse sinal, haja vista que o canal de comunicações sofre com efeito de desvanecimento e ruído. Desta forma, o sinal recebido $y_a(t)$ é dado por:

$$y_a(t) = \alpha x_a(t - t_d) + w_a(t)$$

em que $w_a(t)$ é um ruído branco Gaussiano com média zero e variância σ^2 . Deseja-se construir um algoritmo de processamento digital de sinais para estimação da distância do alvo em relação à base. Para isso, os sinais $x_a(t)$ e $y_a(t)$ são amostrados de acordo com o teorema da amostragem:

$$x[n] = x_a(nT)$$

$$y[n] = y_a(nT) = \alpha x_a(nt - t_d) + w_a(nT)$$

Assumindo que o atraso t_d é um múltiplo inteiro do intervalo de amostragem, podemos fazer:

$$y[n] = \alpha x_a(nt - DT) + w_a(nT) = \alpha x_a((n - D)T) + w[n]$$

logo,

$$y[n] = \alpha x[n - D] + w[n]$$

- (a) Explique como podemos estimar o valor de D utilizando o conceito de correlação cruzada $r_{xy}[l]$.
- (b) Seja $x[n]$ a sequência de Barker de 13 pontos:

$$x[n] = \{+1, +1, +1, +1, +1, -1, -1, +1, +1, -1, +1, -1, +1\}$$

e $w[n]$ um ruído branco Gaussiano com média zero e variância $\sigma^2 = 0,01$. Escreva um código em Python ou MATLAB para gerar a sequência $y[n]$, $0 \leq n \leq 199$ para $\alpha = 0,9$ e $D = 20$. Plote os sinais $x[n]$ e $y[n]$ com $0 \leq n \leq 199$.

- (c) Calcule e plote a correlação cruzada $r_{xy}[l]$. Utilize as funções próprias do Python ou MATLAB para isso. Utilize o gráfico para estimar o valor de D .
 - (d) Repita os itens (b) e (c) para $\sigma^2 = 0,1$ e $\sigma^2 = 1$. Comente seus resultados.
- 5 Muitos geradores de sinal utilizam técnicas de processamento digital de sinais para a geração de sinais analógicos. Uma das técnicas consiste na criação de um sinal senoidal digital que é posteriormente convertido em um sinal analógico através de um conversor D/A. Uma forma simples para criar um oscilador digital consiste em criar uma sistema cuja a resposta ao impulso é o sinal senoidal desejado, ou seja:

$$h[n] = A \sin(\omega_0 n + \phi) u[n]$$

sendo A a amplitude do sinal, ω_0 a frequência angular do sinal em rad/amostra, ϕ a fase inicial do sinal em radianos e $u[n]$ a função degrau unitário. Diante disso:

- (a) Determine a função de transferência $H(z)$ do sistema cuja resposta ao impulso é dada por $h[n]$ e descreva a equação de diferenças que relaciona a entrada e a saída do sistema.
- (b) Determine a expressão que relaciona a frequência angular ω_0 do sinal senoidal com a frequência de amostragem f_s (Hz) do conversor D/A e a frequência f_0 (Hz) do sinal senoidal analógico. Calcule o valor de ω_0 para um sinal senoidal com frequência de 1 kHz e uma frequência de amostragem de 10 kHz.
- (c) Implemente o sistema projetado em Python ou MATLAB. Considere $A = 1$, $\phi = 0$, $F_s = 10$ kHz e $f_0 = 1$ kHz. Gere o sinal de saída do sistema para $0 \leq t \leq 0,01$ s e plote o gráfico do sinal gerado.
- (d) Uma forma simples para a geração de uma onda quadrada a partir de uma onda senoidal é através da utilização de um comparador. O comparador gera uma onda quadrada a partir de uma onda senoidal através da seguinte regra: se o valor da onda senoidal for maior ou igual a zero, a saída do comparador é 1; caso contrário, a saída do comparador é -1. Implemente o comparador em Python ou MATLAB e gere o sinal de saída do comparador utilizando o sinal senoidal gerado no item (c) como entrada. Plote o gráfico do sinal gerado pelo comparador.

- (e) Uma forma simples para a geração de uma onda dente de serra a partir de uma onda senoidal é através da utilização de um integrador, ou seja:

$$y_{\text{trig}}(t) = \int_{0^-}^t x_{\text{sq}}(\tau) dt$$

sendo $x_{\text{sq}}(t)$ o sinal de onda quadrada e $y_{\text{trig}}(t)$ o sinal de onda dente de serra. Utilizando uma aproximação adequada para a operação de integração em tempo discreto, implemente o integrador em Python ou MATLAB e gere o sinal de saída do integrador utilizando o sinal de onda quadrada gerado no item (d) como entrada. Plote o gráfico do sinal gerado pelo integrador. *Dica:* utilizar a aproximação do trapézio pode ser uma boa alternativa para a implementação do integrador em tempo discreto.

- 6 Sendo $x[n]$ o sinal de áudio original com N amostras não nulas e $y[n]$ o sinal de áudio processado, implemente os seguintes efeitos de áudio em Python ou em MATLAB:

- a) Reversão temporal:

$$y[n] = x[N - n + 1] \quad 0 \leq n \leq N - 1$$

- b) Subamostragem por um fator de 2 (aumento da velocidade de reprodução por 2):

$$y[n] = x[2n] \quad 0 \leq n \leq \frac{N-1}{2}$$

- c) Sobreamostragem por um fator de 2 (diminuição da velocidade de reprodução por 2):

$$y[n] = \begin{cases} x[n/2] & n = 0, 2, 4, \dots \\ 0 & \text{c.c.} \end{cases}$$

- d) *Delay*:

$$y[n] = x[n] + \eta x[n - N]$$

em que η é a profundidade do efeito ($|\eta| < 1$) e N é a quantidade de amostras de atraso, calculada como:

$$N = F_s(\Delta t)$$

tal que F_s é a frequência de amostragem do sinal de áudio e Δt é o atraso desejado (em segundos).

- e) *Overdrive*:

$$y[n] = \begin{cases} 2x[n] & -1/3 \leq x[n] < 1/3 \\ -\frac{3 - (2 - 3x[n])^2}{3} & -2/3 \leq x[n] < -1/3 \\ \frac{3 - (2 - 3x[n])^2}{3} & 1/3 \leq x[n] < 2/3 \\ 1 & x[n] \geq 2/3 \\ -1 & x[n] < -2/3 \end{cases}$$

- f) *Tremolo*:

$$y[n] = x[n] \left[1 + \eta \cos \left(2\pi \frac{F_x}{F_s} n \right) \right]$$

em que F_x é a frequência do efeito, em Hz (teste alguns valores próximos à 5 Hz) e η é a profundidade do efeito ($0 < \eta < 1$).

- g) *Fuzz*:

$$y_e[n] = \frac{x[n]}{|x[n]|} \left[1 - \exp \left(\frac{ax^2[n]}{|x[n]|} \right) \right]$$

$$y[n] = \eta y_e[n] + (1 - \eta)x[n]$$

em que a é o ganho (teste alguns valores próximos à 10) e η é a profundidade do efeito ($0 < \eta < 1$).

Verifique os resultados dos efeitos de forma visual (plote o gráfico no tempo) e de forma auditiva. Os efeitos deverão ser testados em cima do áudio `guitar.wav`.